LAPORAN TUGAS AKADEMIK

Pertemuan 6 - LATIHAN BCNF

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Rekayasa Analisis Basis Data

Dosen Pengampu : Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Di Susun Oleh :

Aulia Virganita Sari	**2507047**
Niha Nuraeni	**2507042**
Khillah Nur Azizah	**2507035**
Ajeng Mir'at Aunillah	**2507051**
Sofi Siti Saadah	**2507073**

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI

2026

Pembahasan Relasi 1

Skema Relasi: PENUGASAN(pegawai_id, proyek_id, manajer_id) FD yang berlaku:

1. {pegawai_id, proyek_id} → manajer_id
2. manajer_id → proyek_id

(A) Apa saja candidate key dari relasi ini?

- Candidate Keys: {pegawai_id, proyek_id} dan {pegawai_id, manajer_id}
- **Penjelasan:**
    - {pegawai_id, proyek_id} menentukan manajer_id secara langsung melalui FD 1.
    - Menggunakan FD 2 (manajer_id → proyek_id), maka pasangan {pegawai_id, manajer_id} dapat menentukan proyek_id.
    - Kedua kombinasi ini dapat menentukan seluruh atribut dalam relasi secara unik.

(B) Apakah ada FD yang determinant-nya bukan superkey?

- Ada, yaitu manajer_id → proyek_id.
- **Penjelasan:** Atribut manajer_id bertindak sebagai *determinant* (sisi kiri FD), namun manajer_id berdiri sendiri bukanlah superkey (karena satu manajer bisa mengelola proyek dengan banyak pegawai).

(C) Apakah sudah BCNF? Jika tidak, dekomposisi!

- Status: BELUM BCNF, karena terdapat FD manajer_id → proyek_id di mana manajer_id bukan superkey.
- **Hasil Dekomposisi:**
    1. **MANAJER_PROYEK(manajer_id, proyek_id)**
        - Primary Key: manajer_id

        - FD: manajer_id → proyek_id *(Sudah BCNF karena manajer_id adalah superkey)*.

    2. **PENUGASAN_PEGAWAI(pegawai_id, manajer_id)**
        - Primary Key: {pegawai_id, manajer_id}

Pembahasan Relasi 2

Skema Relasi: KURSUS_INSTRUKTUR(kursus_id, mahasiswa_id, instruktur_id)
FD yang berlaku:

1. {mahasiswa_id, kursus_id} → instruktur_id
2. instruktur_id → kursus_id

(A) Apakah ada pelanggaran BCNF?

- Ada.
- **Penjelasan**: FD instruktur_id → kursus_id melanggar syarat BCNF.
    - Syarat BCNF: Sisi kiri FD wajib merupakan superkey.
    - Pada kasus ini, instruktur_id bukan superkey karena satu instruktur mengajar kursus tertentu yang diikuti oleh banyak mahasiswa.

(B) Dekomposisi ke BCNF

Memecah relasi awal menjadi 2 relasi baru:

1. **INSTRUKTUR_KURSUS(instruktur_id, kursus_id)**
    - Primary Key: instruktur_id
    - Menampung informasi kursus apa yang diampu oleh tiap instruktur.
2. **MAHASISWA_INSTRUKTUR(mahasiswa_id, instruktur_id)**
    - Primary Key: {mahasiswa_id, instruktur_id}
    - Menampung informasi instruktur yang menangani tiap mahasiswa.

(C) Apakah semua FD awal masih bisa di-enforce setelah dekomposisi?

- TIDAK SEMUA (Terjadi Kehilangan Dependency / FD preservation loss).
- **Penjelasan Detail:**
    - FD instruktur_id → kursus_id tetap terjaga pada tabel INSTRUKTUR_KURSUS.
    - Namun, FD awal {mahasiswa_id, kursus_id} → instruktur_id TIDAK BISA di-enforce secara langsung pada level tabel individual.
    - Alasan: Atribut mahasiswa_id dan kursus_id sekarang berada di tabel yang terpisah. Untuk memverifikasi apakah seorang mahasiswa mengambil dua instruktur berbeda dalam satu kursus yang sama, sistem harus melakukan operasi JOIN terlebih dahulu.